

Модель популяции

Симбиоз. Мутуализм

Уткина Алина Дмитриевна

Оглавление

1	Модель мутуализма	4
1.1	Основная формула модели	4
1.2	Дополнение формулы фактором насыщения	9
1.3	Дополнение формулы фактором внутривидовой конкуренции	13
2	Фазовые портреты	18
2.1	Для основной формулы модели	18
2.2	Для формулы с фактором насыщения	21
2.3	Для формулы с фактором внутривидовой конкуренции	22
3	Имитационное моделирование	23
	Список источников	24

Список иллюстраций

1.1	Динамика численности популяции по основной формуле, где начальные плотности достаточно велики	8
1.2	Динамика численности популяции по основной формуле, где один из видов имеет маленькую плотность	9
1.3	Динамика численности популяции с насыщением, где оба вида имеют достаточную плотность	12
1.4	Динамика численности популяции с насыщением, где один из видов имеет маленькую плотность	13
1.5	Динамика численности популяции с внутривидовой конкуренцией, где оба вида имеют достаточную плотность . .	16
1.6	Динамика численности популяции с внутривидовой конкуренцией, где один из видов имеет маленькую плотность	16
2.1	Построение двух фазовых портретов для первоначально-го понимания	20
2.2	Фазовые портреты для формулы с насыщением	21
2.3	Фазовые портреты для формулы с внутривидовой конкуренцией	22

1 Модель мутуализма

Мутуализм (от лат. *mutuus* «взаимный») — форма симбиоза двух или более видов, при которой взаимоотношение между организмами является жизненно необходимым для всех особей в симбиозе.

Преимущества организмов, вступающих в мутуалистические отношения, могут быть различны. Один из партнёров может использовать другого в качестве поставщика пищи, а второй получать защиту от врагов или благоприятные для роста и размножения условия. В других случаях вид, выигрывающий в пище, освобождает партнёра от паразитов, опыляет растения или распространяет семена.

Тесный контакт видов при мутуализме вызывает их совместную эволюцию. Характерным примером служат взаимные приспособления, которые сформировались у цветковых растений и их опылителей.

Рассмотрим симбиотические отношения типа мутуализм, при котором межпопуляционные взаимодействия являются облигатными, т. е. необходимым условием существования каждого из видов, и в отсутствие партнера каждый из видов вымирает [1].

1.1 Основная формула модели

Изначально модель описывается системой уравнений

$$\begin{cases} x' &= -c_1x + P_1xy, \\ y' &= -c_2y + P_2xy, \end{cases}$$

В данной формуле:

- x, y - численности (или биомассы) двух взаимодействующих популяций в момент времени t ;
- c_1, c_2 - коэффициенты смертности. Они показывают, какая доля особей популяций x и y соответственно погибает за единицу времени (чем больше коэффициент c , тем выше смертность в этой популяции);
- c_1x, c_2y описывают естественную смертность или уменьшение численности популяции в отсутствие взаимодействия с партнером;
- P_1 - насколько эффективно присутствие популяции y способствует росту популяции x ;
- P_2 - насколько эффективно присутствие популяции x способствует росту популяции y ;
- P_1xy и P_2xy описывают положительный эффект от мутуалистического взаимодействия между популяциями (рост каждой популяции тем выше, чем больше численность обеих популяций).

Каждая популяция в одиночку обречена на вымирание, так как смертность не компенсируется рождаемостью. Взаимодействие между популяциями является единственным фактором, который может привести к росту численности и поддержанию жизни обеих популяций.

Таким образом, система моделирует облигатный мутуализм, где выживание каждого вида напрямую зависит от присутствия другого.

Функция на языке Julia для данной формулы выглядит следующим образом:

```
1 function mutualism_1!(du, u, p, t)
2     X, Y = u
3     c1, c2, p1, p2 = p
4
5     du[1] = -c1*X + p1*X*Y
6     du[2] = -c2*Y + p2*X*Y
7 end
```

В зависимости от начальных значений плотностей популяций, график системы может выглядеть так:

- обе популяции неограниченно размножаются за очень короткое время, если их начальные плотности достаточно велики;
- обе популяции вымирают, если хотя бы один из видов имеет маленькую плотность.

Например, для одних и тех же параметров смертности и влияния друг на друга ($c = 0.6, p = 0.2$) построим графики с разной начальной плотностью видов.

Для первого случая с достаточной плотностью популяции возьмем значения $x_0 = 5$ и $y_0 = 4$. Эти значения считаются достаточными для того, чтобы обе популяции быстро разрастались (рис. 1.1).

```
1 X_0 = 5.0
2 Y_0 = 4.0
3 time = (0.0, 1.5)
```

```

4  params = [0.6, 0.6, 0.2, 0.2]
5
6  prob = ODEProblem(mutualism_1!, [X_0, Y_0], time, params)
7  sol = solve(prob, Tsit5(), reltol=1e-8, abstol=1e-8)
8
9  plt1 = plot(sol,
10             linewidth=2,
11             xlabel="Время",
12             ylabel="Численность",
13             label=["Вид X" "Вид Y"],
14             title="Динамика численности популяции \nпо основной формуле, \n",
15             legend=:bottomright)

```

Для второго случая возьмем значения $x_0 = 5$ и $y_0 = 1$, так как вторая популяция имеет маленькую плотность, обе популяции постепенно сокращаются и в итоге вымирают (рис. 1.2).

```

1  X_0 = 5.0
2  Y_0 = 1.0
3  time = (0.0, 10.0)
4  params = [0.6, 0.6, 0.2, 0.2]
5
6  prob = ODEProblem(mutualism_1!, [X_0, Y_0], time, params)
7  sol = solve(prob, Tsit5(), reltol=1e-8, abstol=1e-8)
8
9  plt1 = plot(sol,
10             linewidth=2,
11             xlabel="Время",

```

```

12     ylabel="Численность",
13     label=["Вид X" "Вид Y"],
14     title="Динамика численности популяции \nпо основной формуле, \n
15     legend=:right)

```

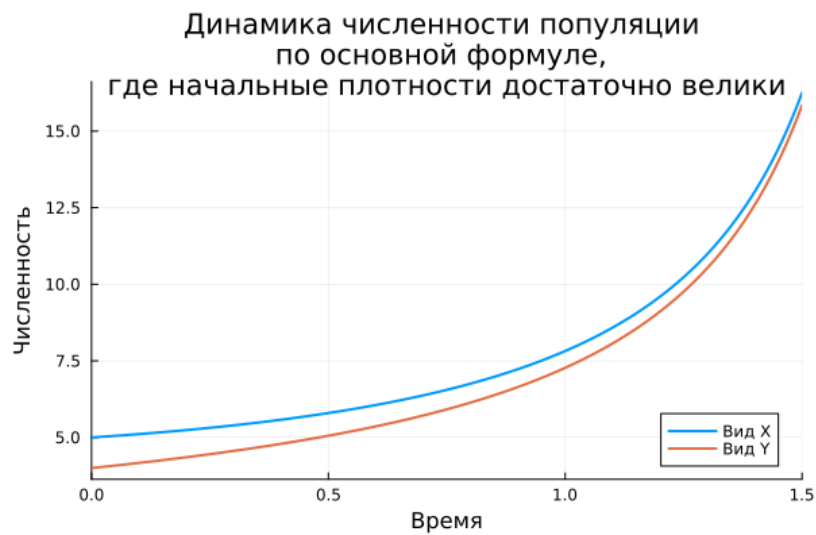


Рис. 1.1: Динамика численности популяции по основной формуле, где начальные плотности достаточно велики

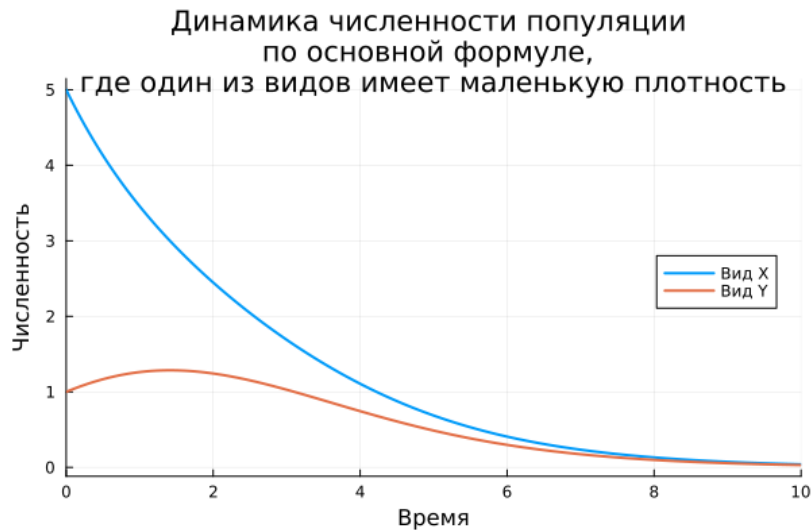


Рис. 1.2: Динамика численности популяции по основной формуле, где один из видов имеет маленькую плотность

В этом проявляется неадекватность описания эффекта мутуализма. В реальной экосистеме рост не может быть бесконечным, его всегда ограничивают имеющиеся ресурсы (еда, вода, свет, пространство) и другие внешние факторы.

1.2 Дополнение формулы фактором насыщения

Введем в формулу мутуализма фактор, аналогичный фактору насыщения хищника. Система при этом принимает вид

$$\begin{cases} x' = -c_1x + \frac{P_1xy}{1+D_1y}, \\ y' = -c_2y + \frac{P_2xy}{1+D_2x}, \end{cases}$$

Здесь к уже описанным ранее коэффициентам добавляются параметры, ограничивающие пользу, которую популяции приносят друг другу

с их ростом: D_1 и D_2 - коэффициенты насыщения, они показывают, насколько быстро эффективность мутуализма падает с ростом численности партнера.

Таким образом, $P_i xy$ является потенциальной пользой от мутуализма, которая растет пропорционально произведению численностей, а $\frac{1}{1+D_1 y}$ и $\frac{1}{1+D_2 x}$ - ограничения, добавляющие системе немного адекватности, и описывают реальную пользу взаимодействия популяций.

Данная система на языке Julia:

```

1 function mutualism_2!(du, u, p, t)
2     X, Y = u
3     c1, c2, p1, p2, d1, d2 = p
4
5     du[1] = -c1*X + p1*X*Y/(1+d1*Y)
6     du[2] = -c2*Y + p2*X*Y/(1+d2*X)
7 end

```

Рассмотрим примеры, так же как и с основной формулой: возьмем одинаковые коэффициенты смертности и влияния друг на друга ($c = 0.6, p = 0.2$) и новые коэффициенты насыщения ($D = 0.2$), и установим разные начальные плотности популяций.

Первый случай, когда плотности достаточно велики $x_0 = 20$ и $y_0 = 15$ (рис. 1.3). На графике мы видим, что с добавлением фактора насыщения, результат сильно не изменится, популяции все так же продолжают бесконечно расти, хоть и немного медленнее, чем до этого.

```

1 X_0 = 20.0
2 Y_0 = 15.0

```

```

3 time = (0.0, 15.0)
4 params = (0.6, 0.6, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2)
5
6 prob = ODEProblem(mutualism_2!, [X_0, Y_0], time, params)
7 sol = solve(prob, Tsit5(), reltol=1e-8, abstol=1e-8)
8
9 plt1 = plot(sol,
10             linewidth=2,
11             xlabel="Время",
12             ylabel="Численность",
13             label=["Вид X" "Вид Y"],
14             title="Динамика численности популяции \nc насыщением, \nгде об
15             legend=:bottomright)

```

Во втором случае возьмем $x_0 = 20$ и $y_0 = 1$ (рис. 1.4). В данном случае мы видим почти то же самое, как до добавления фактора насыщения.

```

1 X_0 = 5.0
2 Y_0 = 1.0
3 time = (0.0, 10.0)
4 params = (0.6, 0.6, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2)
5
6 prob = ODEProblem(mutualism_2!, [X_0, Y_0], time, params)
7 sol = solve(prob, Tsit5(), reltol=1e-8, abstol=1e-8)
8
9 plt1 = plot(sol,
10             linewidth=2,

```

```

11     xlabel="Время",
12     ylabel="Численность",
13     label=["Вид X" "Вид Y"],
14     title="Динамика численности популяции \nс насыщением, \nгде од
15     legend=:right)

```

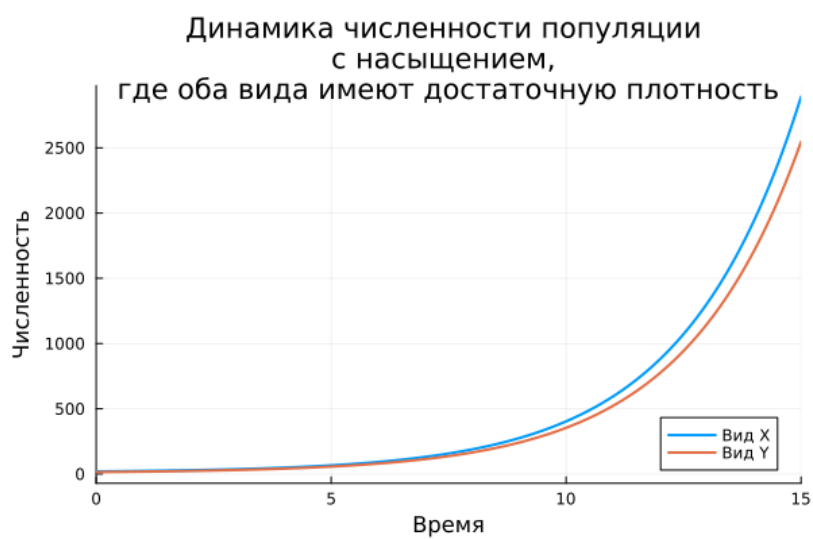


Рис. 1.3: Динамика численности популяции с насыщением, где оба вида имеют достаточную плотность

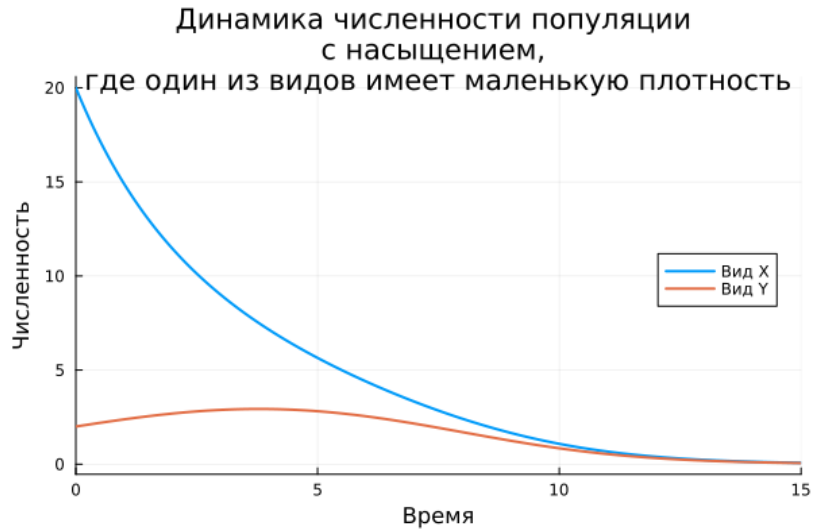


Рис. 1.4: Динамика численности популяции с насыщением, где один из видов имеет маленькую плотность

Так как изменения минимальные и модель все еще не достаточно реалистичная, необходимо дополнить ее дополнительными ограничениями.

1.3 Дополнение формулы фактором внутривидовой конкуренции

Для еще более реального описания динамики двух мутуалистических популяций можно ввести дополнительно в рассмотрение фактор внутривидовой конкуренции. Теперь система принимает вид

$$\begin{cases} x' = -c_1x + \frac{P_1xy}{1+D_1y} - e_1x^2, \\ y' = -c_2y + \frac{P_2xy}{1+D_2x} - e_2y^2, \end{cases}$$

В данной системе добавляются e_1 и e_2 - коэффициенты внутривидовой конкуренции. Таким образом $-e_1 x^2$ и $-e_2 y^2$ показывают, что скорость снижения численности популяций пропорциональна квадрату их собственной численности. Это означает, что чем больше особей в популяции, тем сильнее они мешают друг другу и конкурируют за ограниченные ресурсы. И чем больше коэффициент e_i , тем сильнее эта конкуренция внутри популяции.

Функция на Julia:

```

1 function mutualism_3!(du, u, p, t)
2     X, Y = u
3     c1, c2, p1, p2, d1, d2, e1, e2 = p
4
5     du[1] = -c1*X + p1*X*Y/(1+d1*Y) - e1*X*X
6     du[2] = -c2*Y + p2*X*Y/(1+d2*X) - e2*Y*Y
7 end

```

Как и в предыдущих примерах построим графики с одинаковыми коэффициентами, добавив $e = 0.01$ и разными начальными плотностями популяций.

Первый вариант с достаточной плотностью обоих видов - $x_0 = 20$ и $y_0 = 19$ (рис. 1.5).

```

1 X_0 = 20.0
2 Y_0 = 19.0
3 time = (0.0, 50.0)
4 params = (0.6, 0.6, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.01, 0.01)
5

```

```

6 prob = ODEProblem(mutualism_3!, [X_0, Y_0], time, params)
7 sol = solve(prob, Tsit5(), reltol=1e-8, abstol=1e-8)
8
9 plt1 = plot(sol,
10             linewidth=2,
11             xlabel="Время",
12             ylabel="Численность",
13             label=["Вид X" "Вид Y"],
14             title="Динамика численности популяции \nс внутривидовой конкур
15             legend=:right)

```

И второй вариант с маленькой плотностью одного из двух видов - $x_0 = 20$ и $y_0 = 10$ (рис. 1.6).

```

1 X_0 = 20.0
2 Y_0 = 10.0
3 time = (0.0, 50.0)
4 params = (0.6, 0.6, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.01, 0.01)
5
6 prob = ODEProblem(mutualism_3!, [X_0, Y_0], time, params)
7 sol = solve(prob, Tsit5(), reltol=1e-8, abstol=1e-8)
8
9 plt1 = plot(sol,
10             linewidth=2,
11             xlabel="Время",
12             ylabel="Численность",
13             label=["Вид X" "Вид Y"],
14             title="Динамика численности популяции \nс внутривидовой конкур

```

legend=:right)

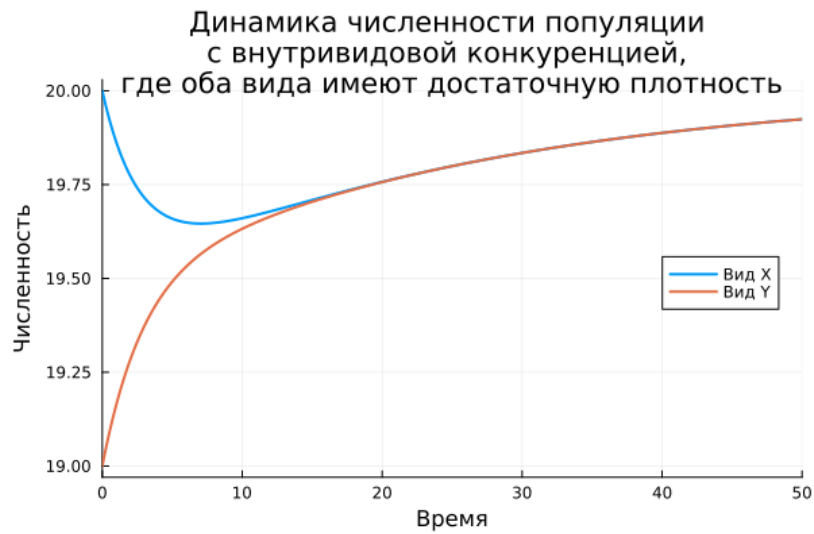


Рис. 1.5: Динамика численности популяции с внутривидовой конкуренцией, где оба вида имеют достаточную плотность

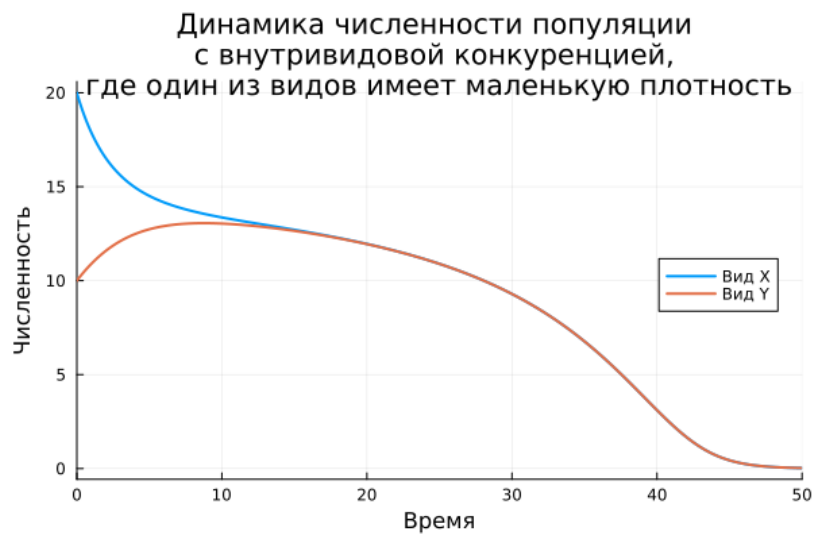


Рис. 1.6: Динамика численности популяции с внутривидовой конкуренцией, где один из видов имеет маленькую плотность

Теперь можно заметить, что вариант с внутривидовой конкуренцией и достаточной численностью обеих популяций выглядит более правдоподобно за счет установленных ограничений роста популяций, и численность этих популяций не уходит в бесконечность, а стремится к определенному балансному уровню.

2 Фазовые портреты

Теперь рассмотрим, как будут меняться плотности двух популяций в зависимости от их начальных значений, с помощью фазовых портретов. Для этого на графике расположим каждую популяцию на отдельную ось, в отличие от предыдущих графиков, где мы использовали временной промежуток на одной из осей.

2.1 Для основной формулы модели

Построим два фазовых портрета для выбранных ранее коэффициентов и численностей популяций $x_0 = 2.5$, $y_0 = 4$ для первого случая (а) и $x_0 = 2$, $y_0 = 4$ для второго случая (б) (рис. 2.1).

Мы видим две описанных ранее ситуации:

а) где популяции бесконечно растут, так как обе численности достаточно велики,

б) где популяции вымирают, так как изначального количества особей не достаточно для выживания.

Данные фазовые портреты показывают соотношение численностей популяций - для каждой точки на графике, ее координаты (x, y) являются численностями видов x и y соответственно.

```

1 plt_1_0 = plot(xlabel="Вид X\n\n",
2               ylabel="Вид Y",
3               label="",
4               title="",
5               xlims = (0, 6),
6               ylims = (0, 6),
7               legend=:right,
8               aspect_ratio = :equal)
9
10 X_0 = 2.5
11 Y_0 = 4
12 time = (0.0, 3.5)
13 params = [0.6, 0.6, 0.2, 0.2]
14
15 prob = ODEProblem(mutualism_1!, [X_0, Y_0], time, params)
16 sol = solve(prob, Tsit5(), reltol=1e-8, abstol=1e-8)
17
18 plot!(plt_1_0, [u[1] for u in sol.u], [u[2] for u in sol.u],
19         linewidth=2,
20         label="a",
21         legend=:right, arrow=:head)
22
23 X_0 = 2
24 time = (0.0, 10)
25
26 prob = ODEProblem(mutualism_1!, [X_0, Y_0], time, params)
27 sol = solve(prob, Tsit5(), reltol=1e-8, abstol=1e-8)

```

```

28
29 plot!(plt_1_0, [u[1] for u in sol.u], [u[2] for u in sol.u],
30     linewidth=2,
31     label="б",
32     legend=:right, arrow=:head)
33
34 display(plt_1_0)
35 savefig(plt_1_0, "phases/phase_1_0.png")

```

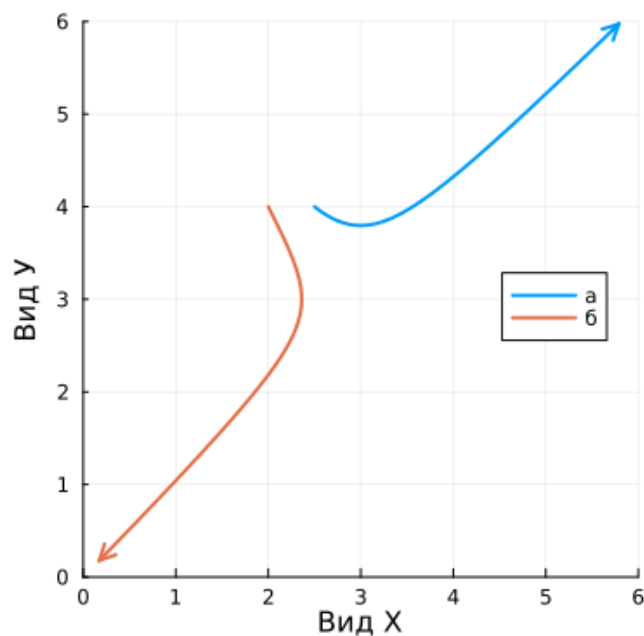


Рис. 2.1: Построение двух фазовых портретов для первоначального понимания

Как мы уже выяснили ранее, для простой формулы значения численностей популяций растут слишком быстро, поэтому для более подроб-

ных фазовых портретов будем использовать формулы с установленными ограничениями.

2.2 Для формулы с фактором насыщения

Построим фазовые портреты для численностей популяций от 0 до 20 (рис. 2.2). На графике а) мы видим множество линий, с помощью которых можно увидеть, при каких численностях популяции будут расти или сокращаться. Для удобства понимания на графике б) представлена упрощенная версия первого графика с указанием направлений: перебираются варианты $x_0 = 20, y_0 = [0, 20]$ и $y_0 = 20, x_0 = [0, 20]$.

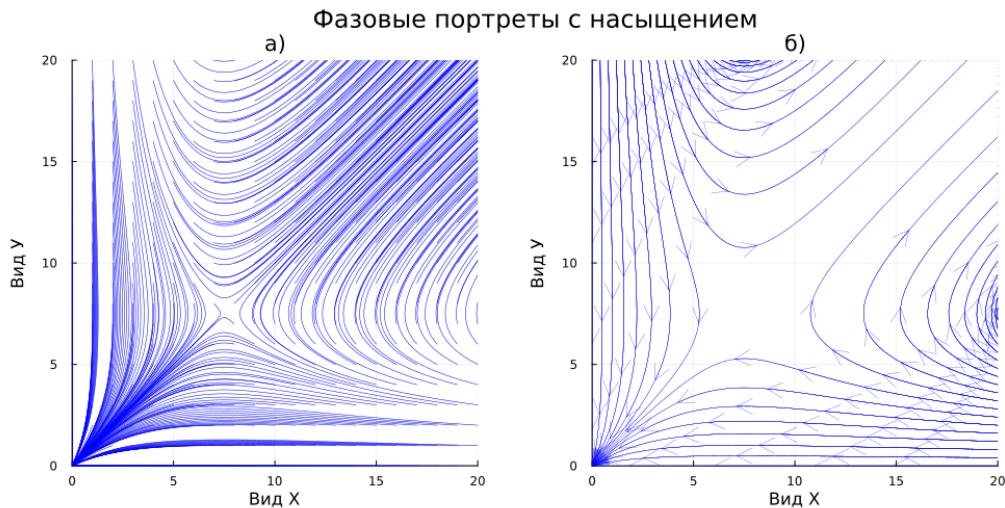


Рис. 2.2: Фазовые портреты для формулы с насыщением

2.3 Для формулы с фактором внутривидовой конкуренции

По такому же принципу нарисуем графики для формулы с фактором внутривидовой конкуренции (рис. 2.3). Если в предыдущем пункте с фактором насыщения графики просто росли не стремясь к какой-либо точке, а наоборот расходились (если рассматривать графики с большим промежутком времени), то тут уже они стремятся к одной и той же прямой - $x = y$.

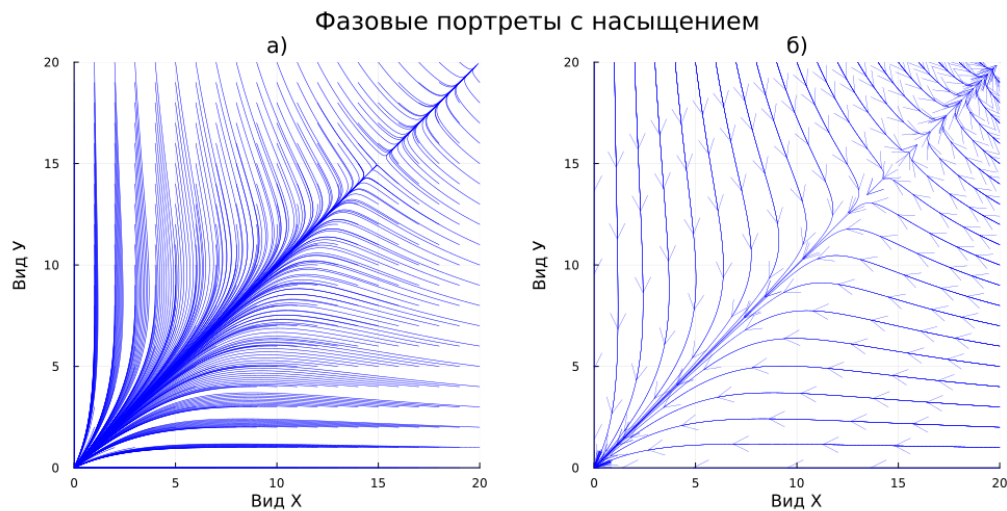


Рис. 2.3: Фазовые портреты для формулы с внутривидовой конкуренцией

3 Имитационное моделирование

3.1

3.2

3.3

Список источников

1. Базыкин А.Д. Нелинейная динамика взаимодействующих популяций. Ижевский институт компьютерных исследований.